2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **1**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Matematik dersinde öğrenciler, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlarla ilgili görüşlerini tahtaya yazmıştır.

Ece: "$f(x) = 1^x$ fonksiyonunun tabanı pozitif olduğu için f bir üstel fonksiyondur."

Mert: "$g(x) = 4^{-x}$ fonksiyonunda üs negatif olduğu için g üstel fonksiyon değildir."

Selin: "$h(x) = (-2)^x$ fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlıdır; çünkü $h(3) = -8$ bir gerçek sayıdır."

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her öğrencinin yanıldığı noktayı gerekçesiyle açıklayınız.

b. $k(x) = (2m - 5)^x$ kuralıyla verilen k fonksiyonu azalan bir üstel fonksiyon olduğuna göre m'nin değer aralığını bulunuz.

2 — 15 puan

Bir öğrenci, logaritma fonksiyonunun tanımını kullanarak defterindeki eşitlikleri üstel biçimden logaritmik biçime ya da logaritmik biçimden üstel biçime dönüştürmektedir.

Üstel biçim	Logaritmik biçim
$3^4 = 81$	
	$\log_2 \frac{1}{8} = -3$
$16^{0,5} = 4$	
	$\log_7 1 = 0$

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Ayrıca aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen x ve y sayılarını bulunuz.

a. $\log_x 49 = 2$

b. $\log_3 (\log_2 y) = 1$

3 — 10 puan

Bir öğrenci, 10 tabanında logaritma ve doğal logaritma ifadelerinin değerlerini hesap makinesi kullanmadan bulmaktadır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

İfade	log 1.000	log 0,001	log $\sqrt{10}$	ln e^3	ln $\frac{1}{e^2}$	ln $\sqrt{e}$
Değeri						

4 — 10 puan

Bir öğrenci, logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak defterine aşağıdaki eşitlikleri yazmıştır.

- I. $\log (x + y) = \log x + \log y$
- II. $(\log_2 8)^2 = 2 \cdot \log_2 8$
- III. $\frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \log_2 2$
- IV. $\log 100 - \log 10 = \log 10$

Hangi eşitliklerin yanlış olduğunu belirleyiniz; her yanlış eşitliğin neden yanlış olduğunu bir örnek ya da doğru özellikle açıklayınız.

5

10 puan

Bir öğrencinin hesap makinesinde yalnız iki değer kayıtlıdır: log 2 = a ve log 3 = b. Öğrenci diğer logaritma değerlerini bu ikisinden türetecektir.

Tablodaki ifadeleri a ve b türünden yazınız.

İfade	log 12	log 1,5	log 0,25	log $\sqrt{6}$	log 5
a ve b türünden					

6

10 puan

Bir yarışmada her yarışmacıya aşağıdaki kartlardan biri veriliyor; kartındaki ifadenin değerini doğru bulan yarışmacı o kadar puan alıyor.

Her kartın değerini, kullandığınız logaritma özelliğini belirterek bulunuz.

Kart	$\log_2 40 - \log_2 5$	$\log_3 \sqrt{27}$	log 25 + log 4	$\ln e^5 - \ln \sqrt{e}$	$5^{\log_5 7}$
Değeri					

7

10 puan

Bir öğrenci, aşağıdaki üstel denklemleri her iki taraftaki tabanları eşitleyerek çözmektedir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; birinci denklem için çözüm adımlarınızı yazınız.

Denklem	$4^{x-1} = 8^{x+2}$	$(\frac{1}{5})^{2x} = 125^{x-1}$	$9^x \cdot 3^{x+1} = 27$
Çözüm kümesi			

8

10 puan

Tabanları eşitlenemeyen üstel denklemlerde eşitliğin her iki tarafının uygun tabanda logaritması alınarak çözüme ulaşılır.

Aşağıdaki denklemlerin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümelerini bulunuz.

a. $3^x = 5$
b. $e^{2x} = 7$
c. $2^{x+1} = 5^x$

9

10 puan

Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü R, depremin şiddeti L ve depremin deniz seviyesindeki şiddeti L_0 olmak üzere $R = \log(\frac{L}{L_0})$ biçiminde modellenir. Bir bölgede büyüklükleri 7,2 ve 5,2 olan iki deprem kaydedilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. ($\sqrt{10} \approx 3{,}16$ alınız.)

a. Büyüklüğü 7,2 olan depremin şiddetinin, büyüklüğü 5,2 olan depremin şiddetinin kaç katı olduğunu bulunuz.
b. Büyüklüğü 6,5 olan bir depremin şiddeti, büyüklüğü 6 olan bir depremin şiddetinin yaklaşık kaç katıdır?
c. Şiddeti, büyüklüğü 4 olan bir depremin şiddetinin 1.000 katı olan depremin büyüklüğünü bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....